



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

PGS. TS. Nguyễn Hoài Nam

Trưởng NCM, Trưởng MASC Lab
Khoa Tự động hóa, Trường Điện – Điện tử

Phòng làm việc: C7-416E
Email: nam.nguyenhoai@hust.edu.vn

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

PGS. TS. Nguyễn H. Nam

Khoa Tự động hóa – Trường Điện-Điện tử – BKHN

Phòng làm việc: C7-416E

Email: nam.nguyenhoai@hust.edu.vn

Tài liệu tham khảo

- [1]. Lý thuyết điều khiển mờ, Phan Xuân Minh và Nguyễn Doãn Phước.
- [2]. Fuzzy set theory and its applications, H.-J. Zimmermann.
- [3]. Fuzzy Logic Toolbox User's Guide.
- [4]. Neural network design, Martin Hagan.
- [5]. Neural Network Toolbox User's Guide.
- [6]. Điều khiển mờ và mạng nơ-ron – Tập 1: Cơ sở hệ mờ và mạng nơ-ron. Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thu Hà. NXB Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2021.

Giới thiệu môn học

- Hệ suy luận mờ (Mamdani, Sugeno). Tập mờ, các phép toán, mệnh đề, luật hợp thành, giải mờ
- Ứng dụng: Xấp xỉ hàm, điều khiển mờ thích nghi.
- Mạng nơ-ron: Nơ-ron, lớp, mạng nhiều lớp, thuật toán lan truyền ngược, các phương pháp huấn luyện (gradient, newton, Levenberg Mardquardt).
- Giải thuật di truyền (Genetic Algorithm).
- Nguyên lý tối ưu của Bellman (ADP).
- Ứng dụng của GA tìm tham số tối ưu của bộ điều khiển PID.
- Nhận dạng bằng mạng nơ-ron.
- Điều khiển dự báo dựa trên mạng nơ-ron.

Chương 1 Tập mờ

- 1 Tập hợp
- 2 Tập mờ và hàm liên thuộc
- 3 Các phép toán trên tập mờ

1 Tập hợp

1.1 Lịch sử

1.2 Tập hợp và hàm liên thuộc

1.3 Các phép toán

1.1 Lịch sử

- Lý thuyết tập mờ được phát triển từ năm 1965 bởi Lotfi A. Zadeh [1].
- Bộ điều khiển mờ ra đời năm 1975 bởi E. H. Mamdani [2].



[1] <http://www.cs.berkeley.edu/~zadeh/>

[2] <http://www.iis.ee.ic.ac.uk/~amamdani/>

1.2 Tập hợp

Ví dụ 1.1: Tập hợp các bạn nữ trong lớp

$$A = \{Hoa, Mai, Phượng \dots, Thanh\}$$

Ví dụ 1.2: Tập hợp các sai số dương và nhỏ hơn 10%

$$B = \{e | 0 < e < 0,1\}$$

1.2 Tập hợp

- Phương pháp mô tả tập hợp:
 - Liệt kê các phần tử
 - Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử
- Giả sử A là một tập hợp.
 - Nếu một phần tử a thuộc tập hợp A ta ký hiệu là $a \in A$
 - Nếu không thuộc tập hợp A ta ký hiệu là $a \notin A$.

1.2 Tập hợp

- **Tập hợp rỗng: Φ**

Là tập hợp không chứa phần tử nào.

Ví dụ 1.3: Tập hợp các bạn sinh viên trong lớp có tuổi nhỏ hơn 12

1.2 Tập hợp

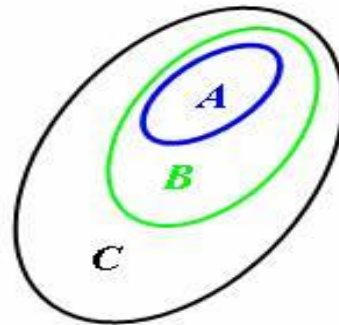
- **Tập hợp con:** $A \subset B \Leftrightarrow \forall a, a \in A \Rightarrow a \in B$
 - Tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B nếu như mọi phần tử thuộc tập hợp A cũng thuộc tập hợp B.
 - Nếu A không phải là tập con của B, ta ký hiệu là: $A \not\subset B$
 - $A = B \Leftrightarrow A \subset B \text{ và } B \subset A$ (hai tập hợp bằng nhau)

Ví dụ 1.4:

Tập hợp các số nguyên là tập hợp con của tập hợp các số thực

1.2 Tập hợp

- **Các tính chất:**
 - ✓ $A \subset A$ với mọi tập hợp A .
 - ✓ Nếu $A \subset B$ và $B \subset C$ thì $A \subset C$
 - ✓ $\Phi \subset A$ với mọi tập hợp A .



Hình 1.1 Tính chất của tập hợp con

1.2 Tập hợp

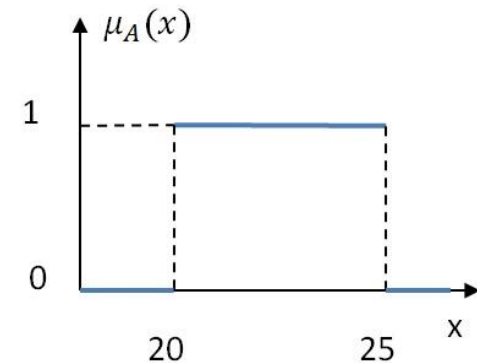
- **Hàm liên thuộc** (*phụ thuộc*):

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \in A \\ 0, & \text{nếu } x \notin A \end{cases}$$

Ví dụ 1.5: Tập hợp nhiệt độ mát

$$A = \{x | 20^{\circ}C \leq x \leq 25^{\circ}C\}$$

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \in A \\ 0, & \text{nếu } x \notin A \end{cases}$$



Hình 1.2 Hàm liên thuộc của tập A

1.3 Các phép toán

A) Phép giao của hai tập hợp

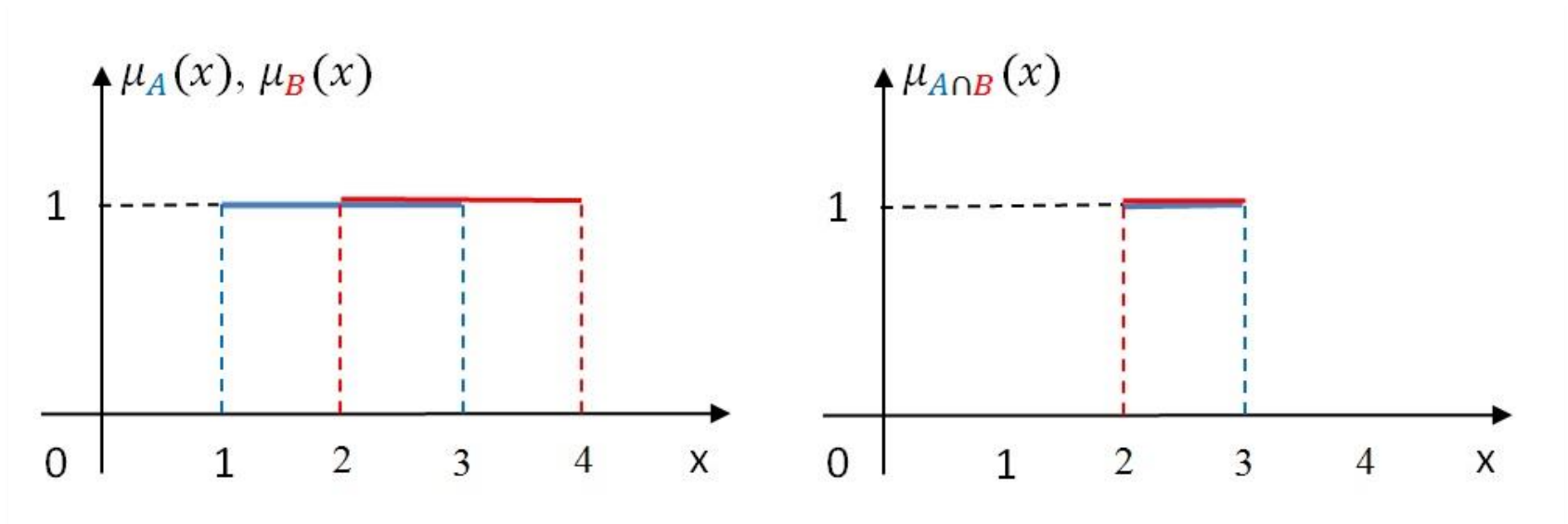
$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ và } x \in B\}$$

$$\mu_{A \cap B}(x) = \mu_A(x) \mu_B(x) \quad \text{PROD}$$

$$\mu_{A \cap B}(x) = \text{MIN}(\mu_A(x), \mu_B(x)) \quad \text{MIN}$$

1.3 Các phép toán

Ví dụ 1.6: $A = \{x|1 < x < 3\}$ và $B = \{x|2 < x < 4\}$
 $A \cap B = \{x|2 < x < 3\}$



Hình 1.3 Hàm liên thuộc cho ví dụ 1.6

1.3 Các phép toán

B) Phép hợp của hai tập hợp

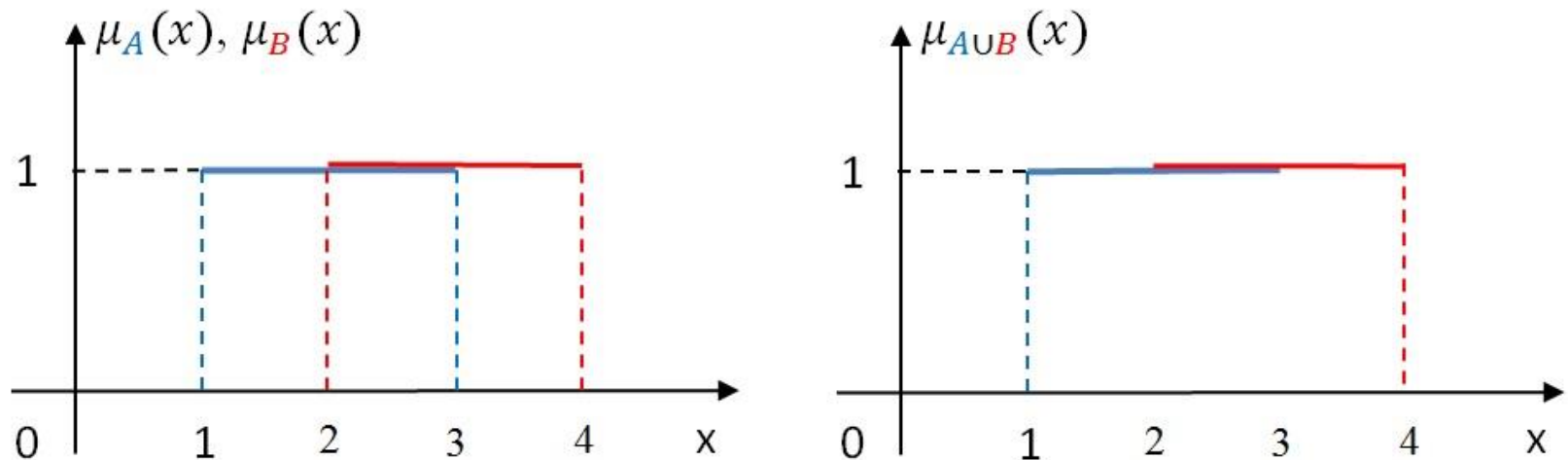
$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$$

$$\mu_{A \cup B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x) \cdot \mu_B(x) \quad (\text{PROBOR})$$

$$\mu_{A \cup B}(x) = \text{MAX}(\mu_A(x); \mu_B(x)) \quad (\text{MAX})$$

1.3 Các phép toán

Ví dụ 1.7: (tiếp theo Ví dụ 1.6) $\mu_{A \cup B}(x) = \{x | 1 < x < 4\}$



Hình 1.4 Hàm liên thuộc cho ví dụ 1.7

1.3 Các phép toán

C) Phép bù của một tập hợp

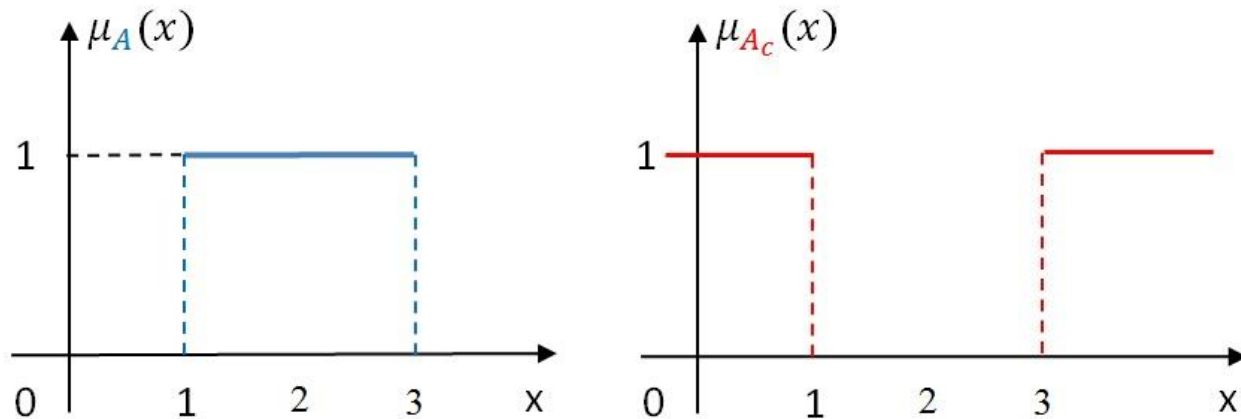
Giả sử tập hợp $A \subset U$, tập hợp bù của A :

$$A_c = \{x | x \in U \text{ và } x \notin A\} \text{ (c: complement)}$$

$$\mu_{A_c}(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \notin A \\ 0, & \text{nếu } x \in A \end{cases} = 1 - \mu_A(x)$$

1.3 Các phép toán

Ví dụ 1.8: $A_c = \{x | x < 1 \text{ hoặc } x > 3\}$ (tiếp theo ví dụ 1.6)



Hình 1.5 Hàm liên thuộc cho ví dụ 1.8

1.3 Các phép toán

- **Các tính chất của phép giao**
 - ✓ Tính giao hoán: $A \cap B = B \cap A$
 - ✓ Tính kết hợp: $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
 - ✓ Tính phân phối: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - ✓ Nếu $A \subset B$ thì $A \cap B = A$ và $A \cap C \subset B \cap C$
 - ✓ $(A \cap B)_c = A_c \cup B_c$ (*De Morgan*)

1.3 Các phép toán

- **Các tính chất của phép hợp**
 - ✓ Tính giao hoán: $A \cup B = B \cup A$
 - ✓ Tính kết hợp: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 - ✓ Tính phân phối: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
 - ✓ Nếu $A \subset B$ thì $A \cup C \subset B \cup C$
 - ✓ $(A \cup B)_c = A_c \cap B_c$

2. Tập mờ và hàm liên thuộc

- **Định nghĩa:**

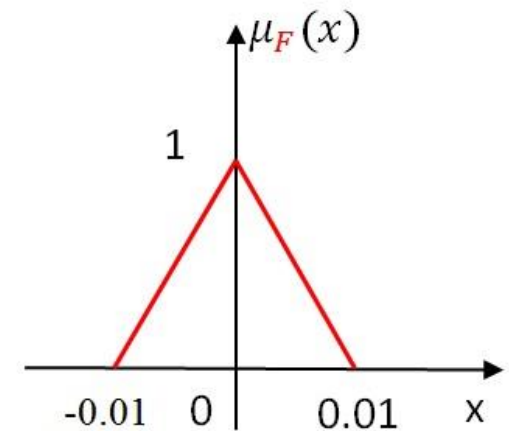
Cho tập hợp vũ trụ U , tập hợp mờ F được mô tả bởi hàm liên thuộc:

$$\mu_F(x): U \rightarrow [0; 1], x \in U$$

2. Tập mờ và hàm liên thuộc

- Ví dụ 1.9: Tập hợp các sai số xấp xỉ bằng không F với hàm liên thuộc như hình 1.6.

$$\mu_F(x) = \begin{cases} -100x + 1, & \text{nếu } 0 \leq x < 0.01 \\ 100x + 1, & \text{nếu } -0.01 < x < 0 \\ 0, & \text{các trường hợp khác} \end{cases}$$



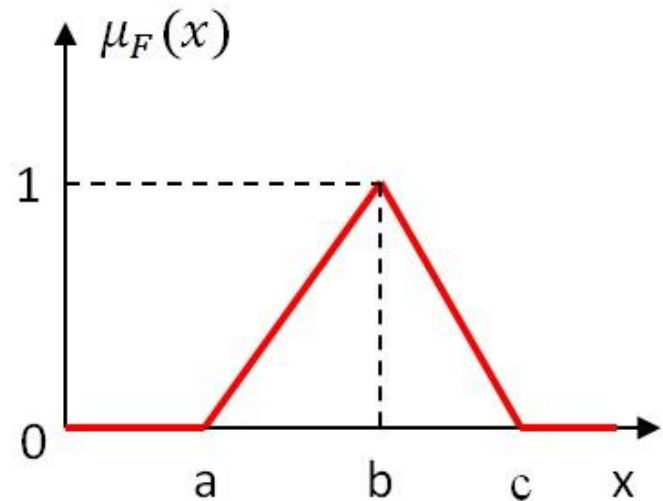
Hình 1.6 Hàm liên thuộc cho F

2. Tập mờ và hàm liên thuộc

- Các dạng hàm liên thuộc:

Trimf (TRIangular MEmbership FFunction) – tam giác

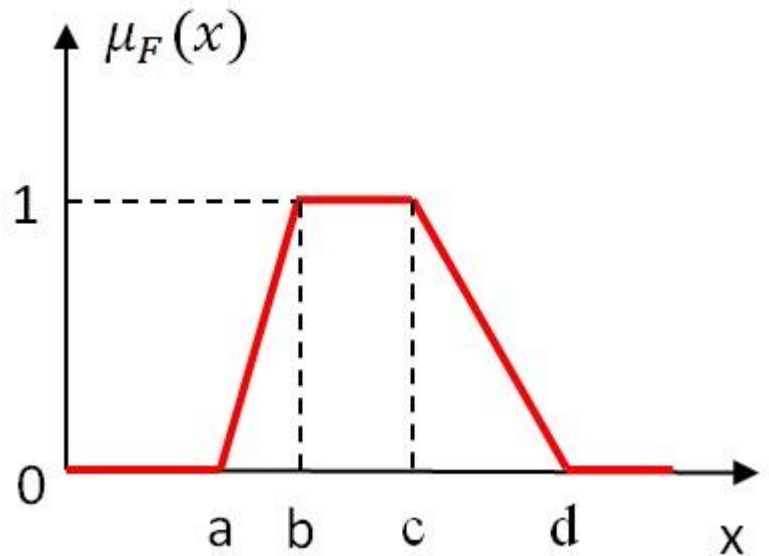
$$\mu_F(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{nếu } a \leq x < b \\ \frac{c-x}{c-b}, & \text{nếu } b \leq x < c \\ 0, & \text{nếu } c \leq x \end{cases}$$



2. Tập mờ và hàm liên thuộc

- **Trapmf** (**TRAP**ezoidal **M**embership **F**unction) – hình thang

$$\mu_F(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{nếu } a \leq x < b \\ 1, & \text{nếu } b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}, & \text{nếu } c \leq x < d \\ 0, & \text{nếu } d \leq x \end{cases}$$



2. Tập mờ và hàm liên thuộc

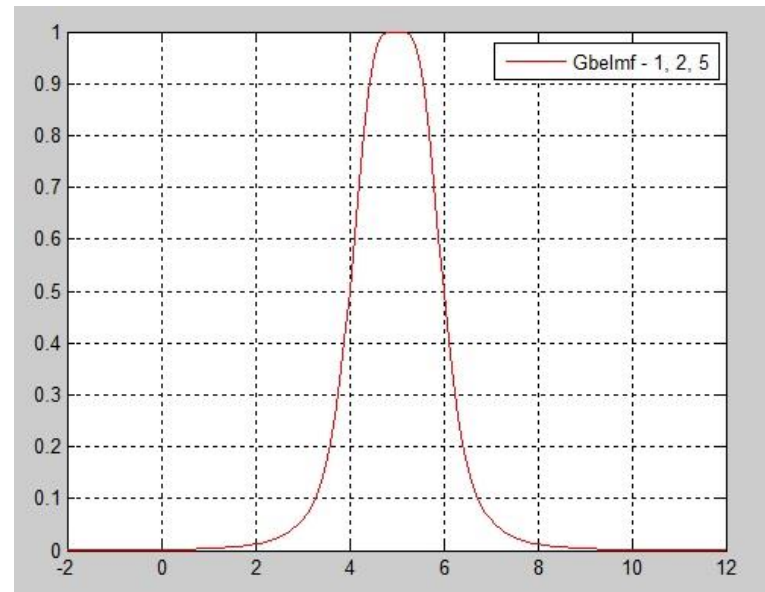
Gbellmf (Generalized **BELL** Membership **F**unction) – hình chuông

$$\mu_F(x) = \frac{1}{1 + \left| \frac{x - c}{a} \right|^{2b}}$$

a – độ rộng

$b > 0$ độ dốc

c – tâm



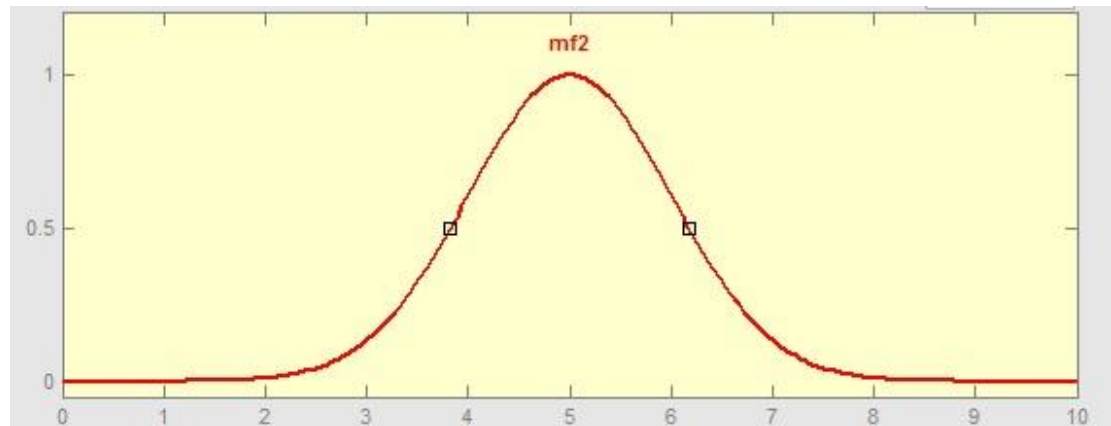
2. Tập mờ và hàm liên thuộc

- **Gaussmf** (**GAUSS**ian **M**embership **F**unction)

$$\mu_F(x) = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-c}{\sigma}\right)^2}$$

c – là tâm của hàm liên thuộc

σ – độ rộng

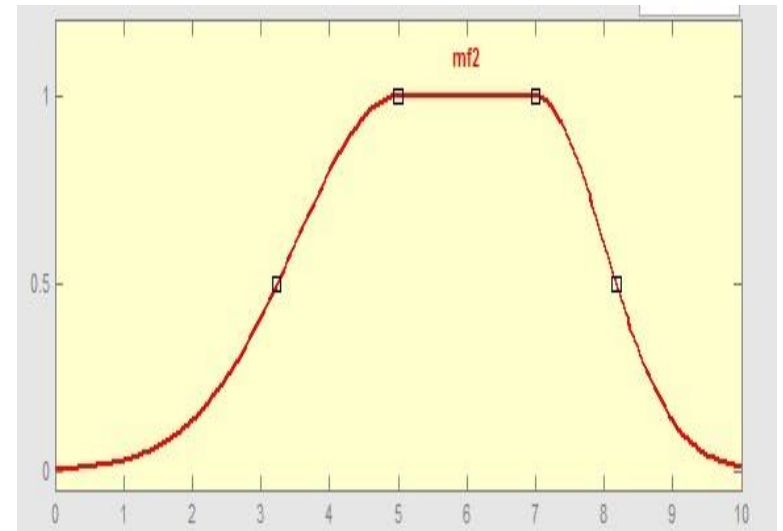


2. Tập mờ và hàm liên thuộc

- **Gauss2mf**

$$\mu_1(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-c_1}{\sigma_1}\right)^2}, & \text{nếu } x \leq c_1 \\ 1, & \text{nếu } x > c_1 \end{cases}$$
$$\mu_2(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-c_2}{\sigma_2}\right)^2}, & \text{nếu } x \geq c_2 \\ 1, & \text{nếu } x < c_2 \end{cases}$$

$$\mu_F(x) = \mu_1(x)\mu_2(x)$$

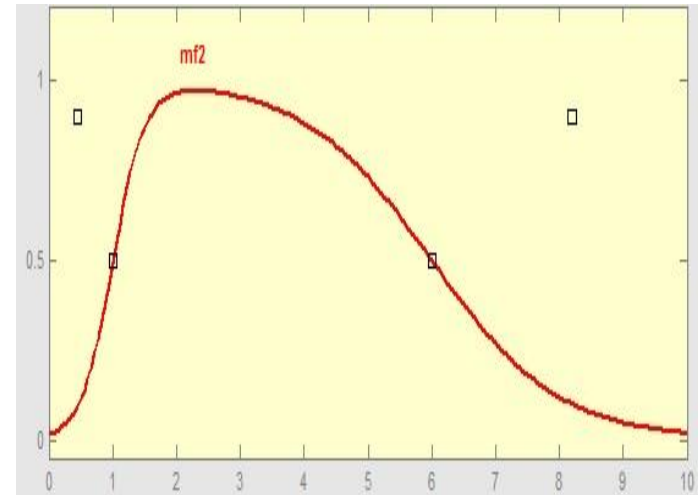
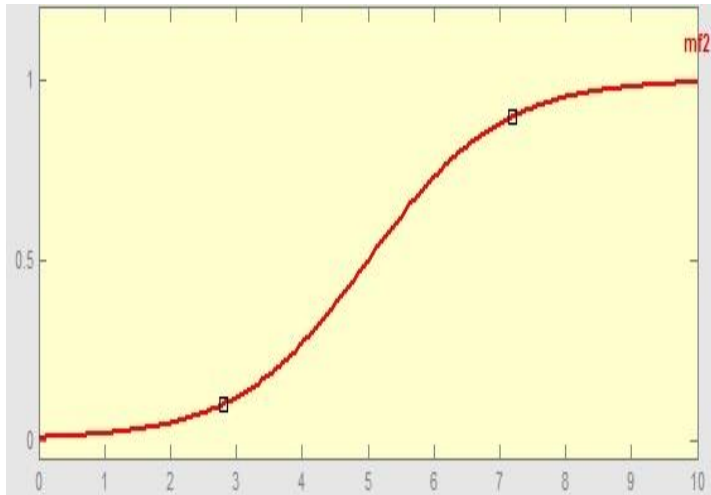


2. Tập mờ và hàm liên thuộc

- **Sigmf** (**SIG**moid **M**embership **F**unction)

$$\mu_F(x) = \frac{1}{1+e^{-a(x-c)}} = \text{sig}(x, a, c), \text{ a – độ dốc tại tâm c}$$

- **Dsigmf** : $\mu_F(x) = |\text{sig}(x, a_1, c_1) - \text{sig}(x, a_2, c_2)|$
- **Psigmf** : $\mu_F(x) = \text{sig}(x, a_1, c_1)\text{sig}(x, a_2, c_2)$



2. Tập mờ và hàm liên thuộc

- **Zmf** (**Z**-shaped curve **MF**)

$$\mu_F(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \leq x_1 \\ 1 - 2 \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2, & \text{nếu } x_1 \leq x < \frac{x_1 + x_0}{2} \\ 2 \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2, & \text{nếu } \frac{x_1 + x_0}{2} \leq x \leq x_0 \\ 0, & \text{nếu } x_0 \leq x \end{cases} = zmf(x_1, x_0)$$

- **Smf** (**S**-shaped curve **MF**) $\mu_F(x) = 1 - zmf(x_1, x_0) = smf(x_1, x_0)$
- **Pmf** (**Pi**-shaped curve **MF**) $\mu_F(x) = smf(x_1, x_2) zmf(x_3, x_4)$

3. Các phép tính cơ bản của tập mờ

- **Phép bù của một tập mờ**

Một toán tử η được định nghĩa là phép bù của tập mờ A nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- ❑ $\eta: [0,1] \rightarrow [0,1]$;
- ❑ $\eta(0) = 1$ và $\eta(1) = 0$; (điều kiện biên)
- ❑ $\mu_A(x) < \mu_A(y) \Leftrightarrow \eta(\mu_A(x)) \geq \eta(\mu_A(y))$ (tính không tăng)
- ❑ $\forall x, \eta(\eta(\mu_A(x))) = \mu_A(x)$

3. Các phép tính cơ bản của tập mờ

- **Một số toán tử bù:**

$$\begin{aligned}\blacktriangleright \eta(\mu_A(x)) &= \mu_{A_c}(x) \\ &= 1 - \mu_A(x)\end{aligned}\quad (\text{Zadeh, chuẩn})$$

$$\blacktriangleright \mu_{A_c}(x) = \left[1 - (\mu_A(x))^v\right]^{1/v}, v > 0 \quad (\text{Yager})$$

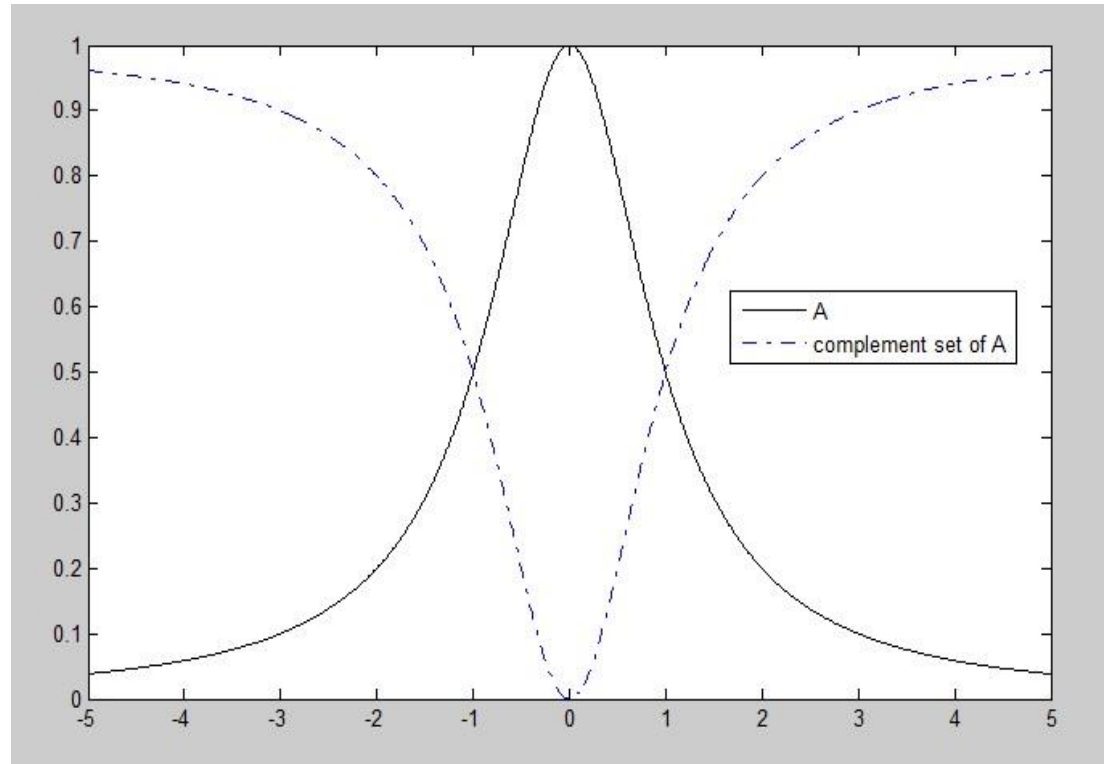
3. Các phép tính cơ bản của tập mờ

- Ví dụ 1.10:

$$\mu_A(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

(Gbellmf – 1, 1, 0)

$$\mu_{A_c}(x) = \frac{x^2}{1 + x^2}$$



3. Các phép tính cơ bản của tập mờ

- **Phép hợp của hai tập hợp mờ**

Một toán tử $\cup$ được định nghĩa là phép hợp của hai tập mờ A và B nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- $\cup: [0,1] \times [0,1] \rightarrow [0,1];$

- $\mu_A(x) \cup \mu_B(x) = \mu_B(x) \cup \mu_A(x);$

- $[\mu_A(x) \cup \mu_B(x)] \cup \mu_C(x) = \mu_A(x) \cup [\mu_B(x) \cup \mu_C(x)];$

- $\mu_A(x) \geq \alpha, \mu_B(x) \geq \beta \Leftrightarrow$

$$\mu_A(x) \cup \mu_B(x) \geq \alpha \cup \mu_B(x),$$

$$\mu_A(x) \cup \mu_B(x) \geq \mu_A(x) \cup \beta;$$

- $\mu_A(x) \cup 1 = 1, \mu_A(x) \cup 0 = \mu_A(x)$

3. Các phép tính cơ bản của tập mờ

- **Một số toán tử hợp**

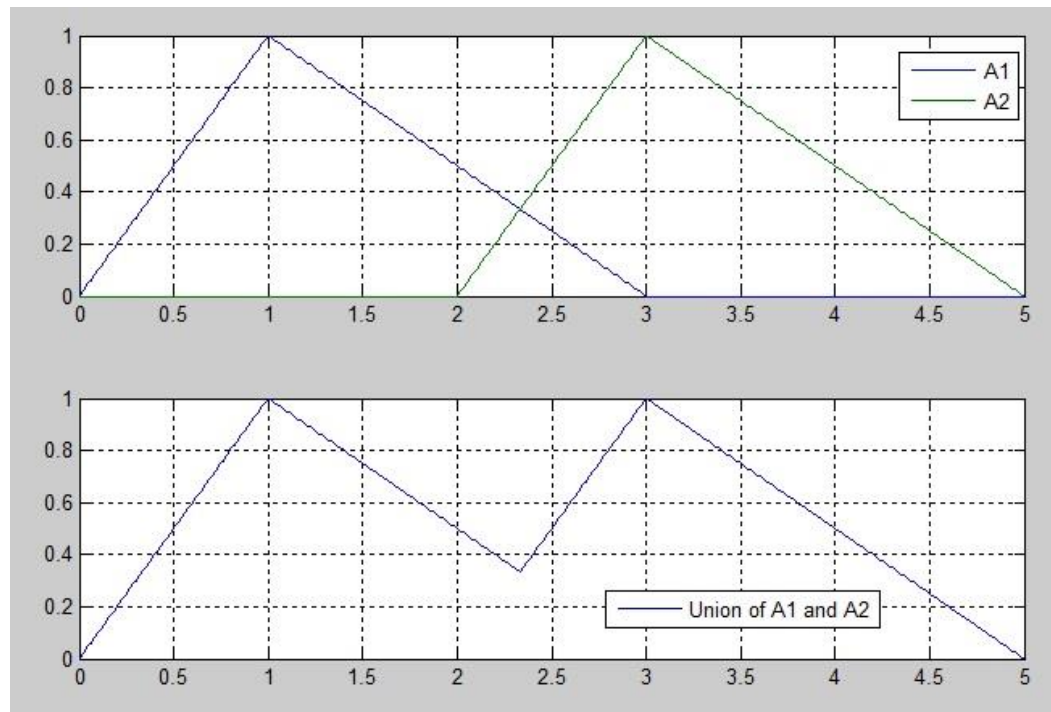
$$\mu_{A \cup B}(x) = \max[\mu_A(x), \mu_B(x)], \quad \text{Zadeh}$$

$$\mu_{A \cup B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x) \cdot \mu_B(x) \quad \text{PROBOR}$$

$$\mu_{A \cup B}(x) = \min(1, \mu_A(x) + \mu_B(x)), \quad \text{Lukasiewicz}$$

3. Các phép tính cơ bản của tập mờ

Ví dụ 1.11:



3. Các phép tính cơ bản của tập mờ

- **Phép giao của hai tập mờ**

Toán tử $\cap$ được định nghĩa là phép giao của hai tập mờ nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- $\cap: [0,1] \times [0,1] \rightarrow [0,1];$

- $\forall x, \mu_A(x) \cap \mu_B(x) = \mu_B(x) \cap \mu_A(x);$

- $\forall C, x, (\mu_A(x) \cap \mu_B(x)) \cap \mu_C(x) = \mu_A(x) \cap (\mu_B(x) \cap \mu_C(x));$

- $\forall \alpha, \beta, x, \mu_A(x) \geq \alpha, \mu_B(x) \geq \beta$

$$\mu_A(x) \cap \mu_B(x) \geq \alpha \cap \mu_B(x),$$

$$\mu_A(x) \cap \mu_B(x) \geq \mu_A(x) \cap \beta;$$

- $\mu_A(x) \cap 1 = \mu_A(x), \mu_A(x) \cap 0 = 0$

3. Các phép tính cơ bản của tập mờ

- **Một số toán tử giao**

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min[\mu_A(x); \mu_B(x)], \forall x \in U, \quad \text{Zadeh}$$

$$\mu_{A \cap B}(x) = \mu_A(x)\mu_B(x), \forall x \in U \quad \text{Prod}$$

$$\mu_{A \cap B}(x) = \max(\mu_A(x) + \mu_B(x) - 1; 0), \quad \text{Lukasiewicz}$$

3. Các phép tính cơ bản của tập mờ

Ví dụ 1.12:

